

实验

Fano 共振实验

顾博宇 2400011581

物理学院南 241
2024 年 4 月 7 日

1 实验仪器

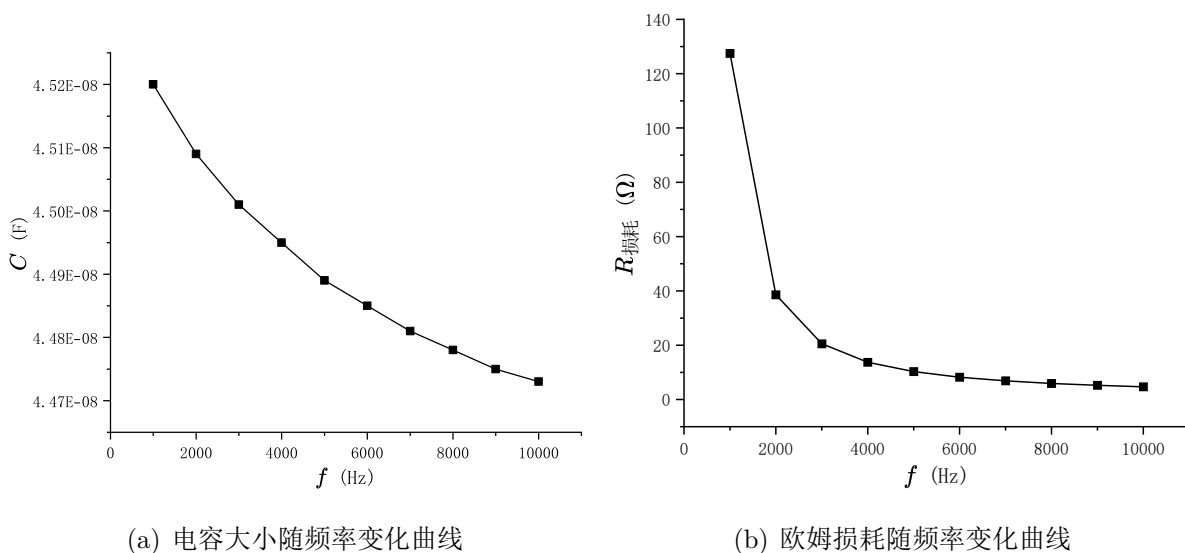
计算机（含操作系统）、LabVIEW 程序，数据采集卡，电阻箱一个（ $0.1 - 100\text{k}\Omega$ ），电容器两个（ $0.0001 - 1\mu\text{F}$ ），标称 100Ω 电阻一个，标称 18mH 、 16mH 电感各一个，标称 $0.047\mu\text{F}$ 电容一个。

2 实验内容

2.1 标称元件测量

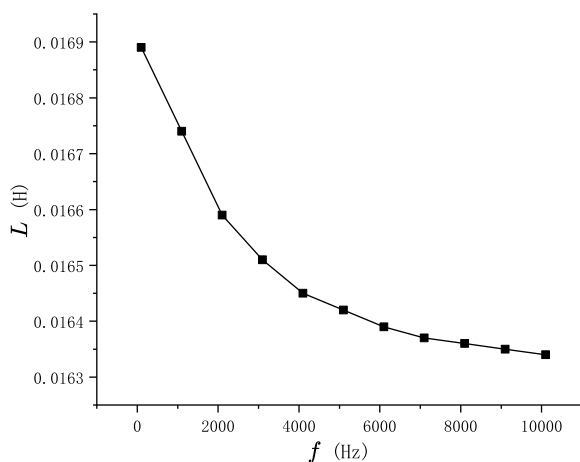
取标准电阻 $R_0 = 100\Omega$ 。

图 1: $0.047\mu\text{F}$ 电容

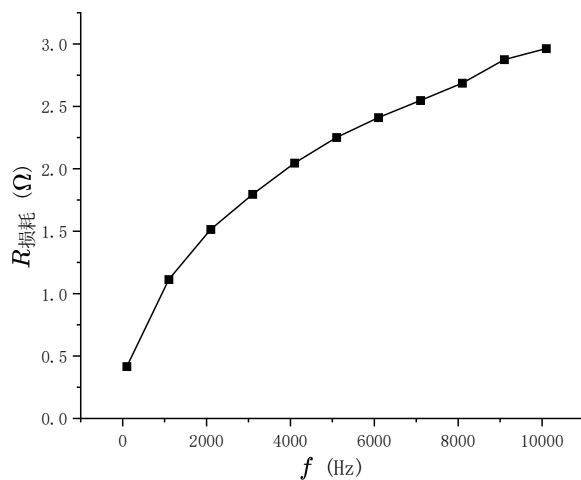


观察到电容值随频率的变化为非线性，这是因为实际电容器并非理想元件，存在寄生电感和等效串联电阻（ESR）。在高频下，寄生电感的影响会变得显著，导致电容的阻抗随频率变化，从而影响测量值。另外，电容器的介质材料在高频下会产生损耗（介电损耗），导致电容值随频率变化。

图 2: 0.016mH 电感

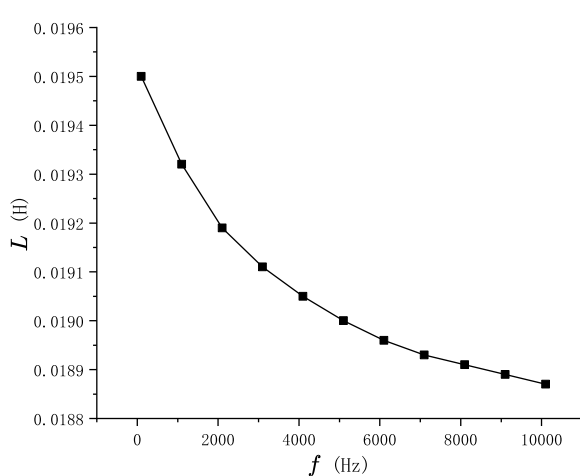


(a) 电感大小随频率变化曲线

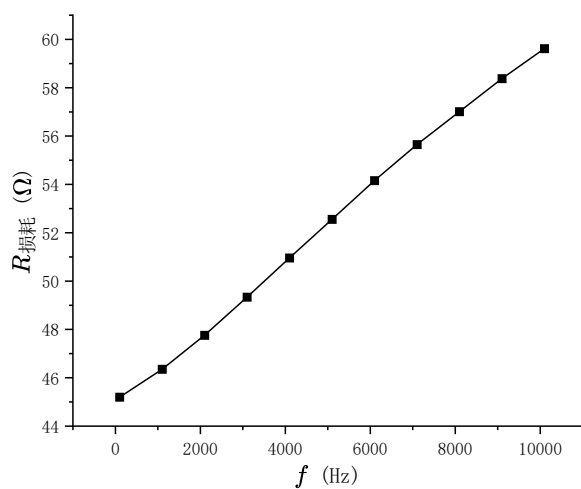


(b) 欧姆损耗随频率变化曲线

图 3: 0.018mH 电感



(a) 电感大小随频率变化曲线

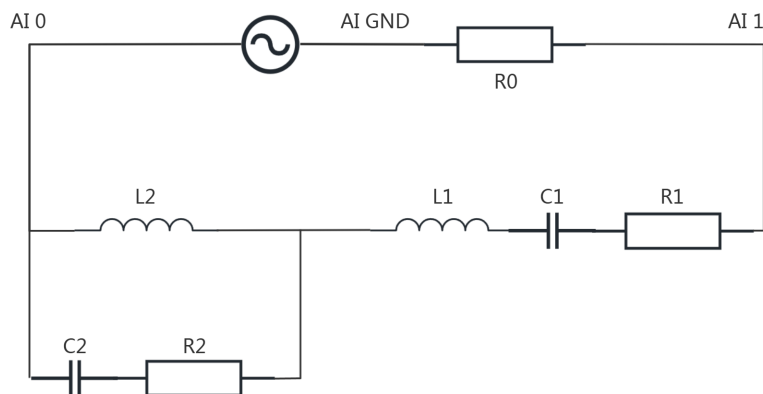


(b) 欧姆损耗随频率变化曲线

观察到电感值随频率的变化也为非线性，这是因为实际电感器也存在寄生电容和等效串联电阻（ESR）。在高频下，寄生电容会与电感形成谐振，导致电感的阻抗随频率变化，影响测量结果。同时，电感器的磁芯材料在高频下会产生磁滞损耗和涡流损耗，导致电感值随频率变化。另外，高频下电流会集中在导体的表面（趋肤效应），导致导体的有效电阻增加，从而影响电感的阻抗和测量值。

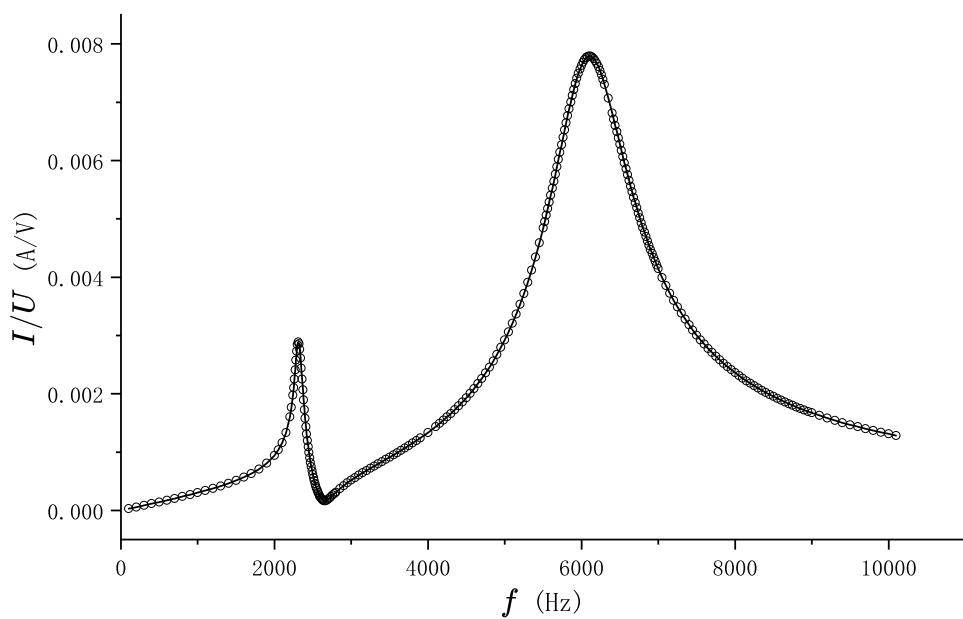
2.2 自己设计的电路

图 4: 自己设计的电路图



考虑通过电感实现耦合,其中电路参数为 $R_0 = 100\Omega$, $R_1 = 50\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $L_1 = 18\text{mH}$, $L_2 = 16\text{mH}$, $C_1 = 0.047\mu\text{F}$, $C_2 = 0.22\mu\text{F}$ 。

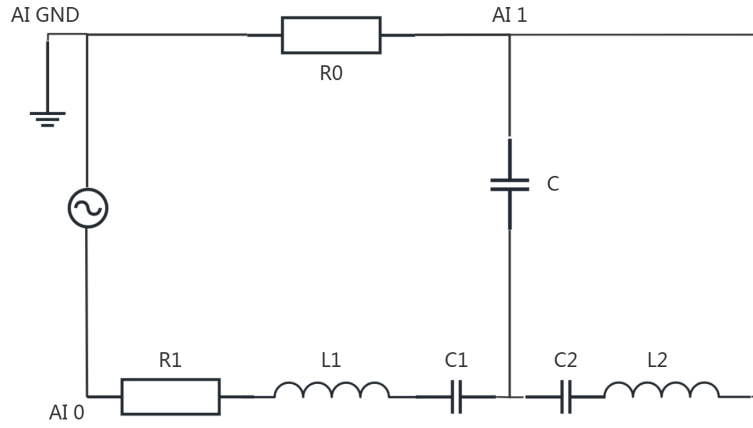
图 5: 自己设计的电路幅频曲线图



可以观察到较为明显的 Fano 共振谱。

2.3 标准电路下的 Fano 共振测量

图 6: 标准电路图



标准电路使用电容进行耦合，这样便于改变电路参量，以进行后续研究。

2.3.1 理论推导

两个存在耦合的简谐振子的运动方程可以写为

$$\begin{aligned}\ddot{x}_1 + \gamma_1 \dot{x}_1 + \omega_1^2 x_1 + g x_2 &= a_1 e^{i\omega t} \\ \ddot{x}_2 + \gamma_2 \dot{x}_2 + \omega_2^2 x_2 + g x_1 &= 0\end{aligned}$$

其中，两个谐振子的共振角频率为 ω_1, ω_2 ，阻尼系数为 γ_1, γ_2 ，二者以耦合系数 g 相互耦合，周期性外力以角频率 ω 作用于振子 1。当振子 1 的损耗较大，对应宽谱共振，振子 2 的损耗较小，对应窄谱共振，且耦合系数 g 取合适的值时，耦合体系会发生非对称的 Fano 共振线型。

在本实验中，通过共用元件实现两个 RLC 振荡电路的耦合，电路图如图 6 所示。对图中电路列出电路方程，有

$$\begin{aligned}L_1 \ddot{q}_1 + R_1 \dot{q}_1 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C} \right) q_1 - \frac{q_2}{C} &= \varepsilon(t) \\ L_2 \ddot{q}_2 + R_2 \dot{q}_2 + \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C} \right) q_2 - \frac{q_1}{C} &= 0\end{aligned}$$

定义

$$x_i = \sqrt{L_i} q_i, \quad \gamma_i = \frac{R_i}{L_i}, \quad \omega_i^2 = \frac{1}{L_i} \left(\frac{1}{C_i} + \frac{1}{C} \right) \quad (i = 1, 2)$$

$$g^2 = \frac{1}{C^2 L_1 L_2}$$

则可以将电路方程化为标准形式。

忽略随时间指数衰减的通解，仅保留稳定解，可以得到

$$\frac{I}{U} = \frac{1}{U} \frac{dq_1}{dt} = \frac{i\omega}{L_1} \frac{\omega_2^2 - \omega^2 + i\gamma_2\omega}{(\omega_1^2 - \omega^2 + i\gamma_1\omega)(\omega_2^2 - \omega^2 + i\gamma_2\omega) - g^2}$$

定义 $\left| \frac{I}{U} \right|$ 的模为 $\left| \frac{I}{U} \right|$ 和相位 ϕ 为 $\frac{I}{U} = \left| \frac{I}{U} \right| e^{i\phi}$ 。

2.3.2 标准参量

标准参量为： $R_0 = 100\Omega, R_1 = 500\Omega, C = 0.5\mu\text{F}, C_1 = 0.047\mu\text{F}, C_2 = 0.2\mu\text{F}, L_1 = 18\text{mH}, L_2 = 16\text{mH}$ 。

将其代入计算，可求得理论方程。

标准电路的幅频和相频曲线（包括实验值和理论值）图像如下：

图 7：标准电路幅频曲线图

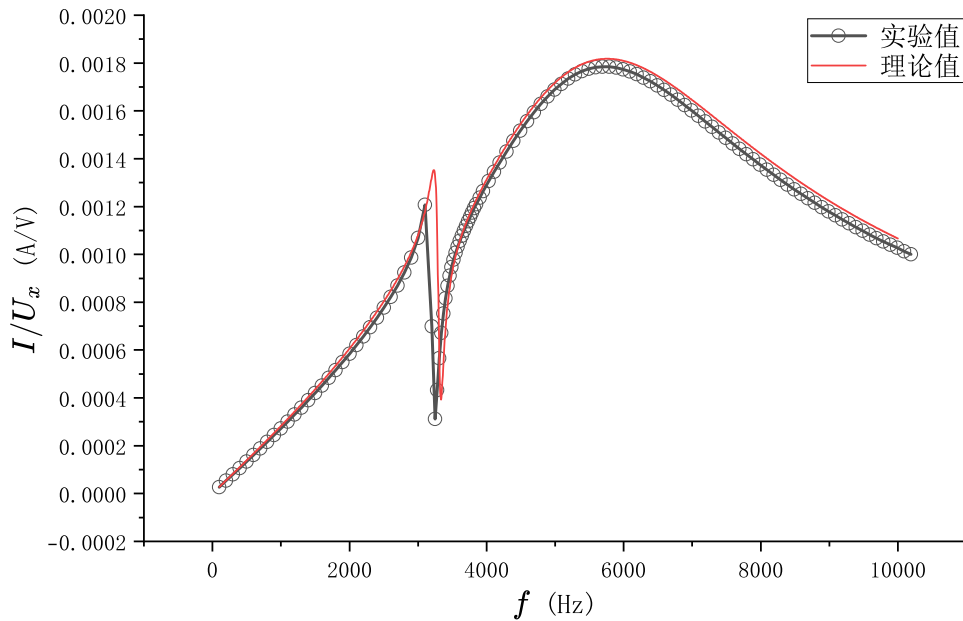
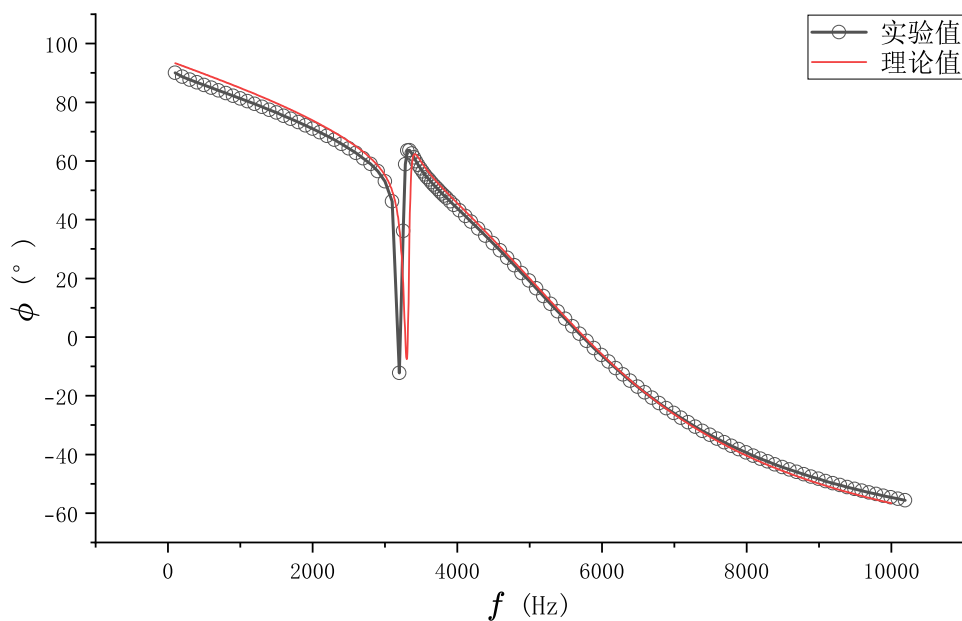
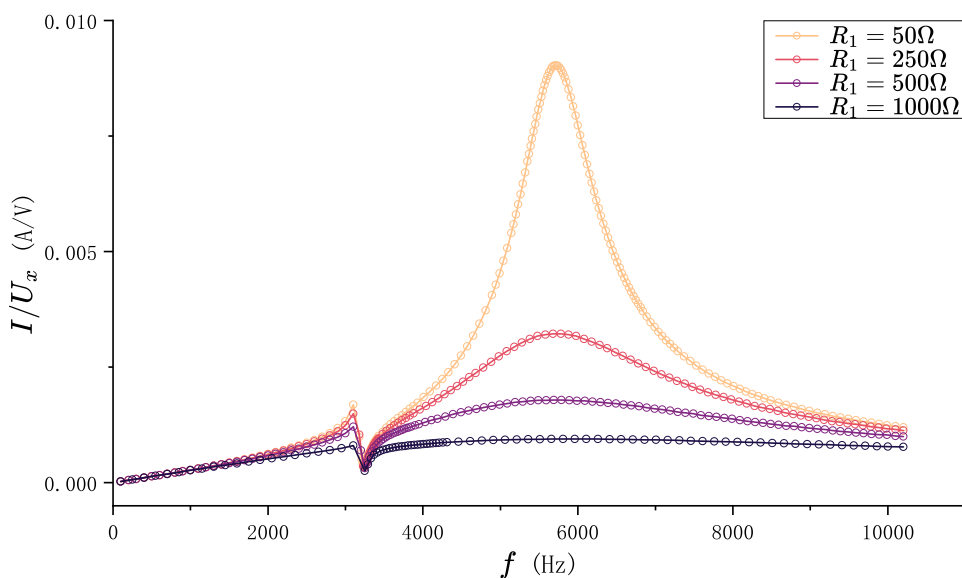


图 8: 标准电路相频曲线图



经过对比,发现实验和理论符合的较好,其中的差异可能来源于实际元件的特性具有频率响应特性,而在理论值的计算中并未考虑。

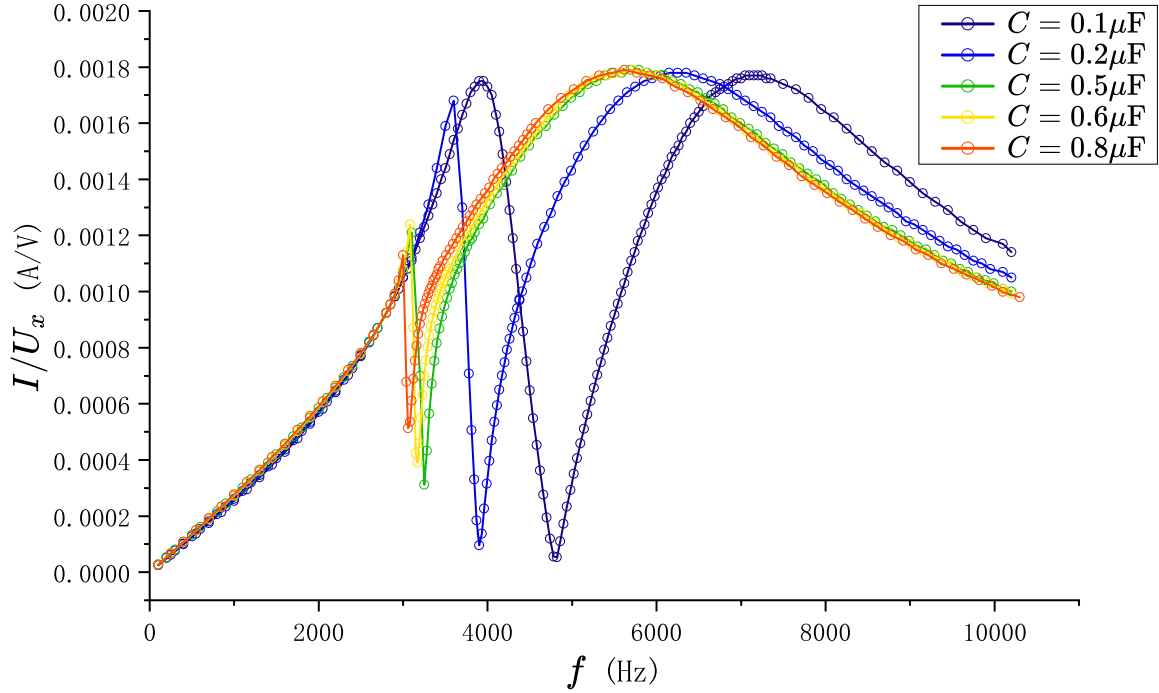
2.3.3 改动标准电阻 R_1

图 9: 不同 R_1 取值下的幅频曲线图

改变 R_1 , 影响的是 1 号谐振子的品质因数。根据 $Q_1 - \omega_1 - R_1$ 关系, 可知 R_1 越小, Q_1 越大, 背景峰越尖锐, 这与实验曲线相符合。

2.3.4 改动耦合电容 C

图 10: 不同 C 取值下的电路幅频曲线图

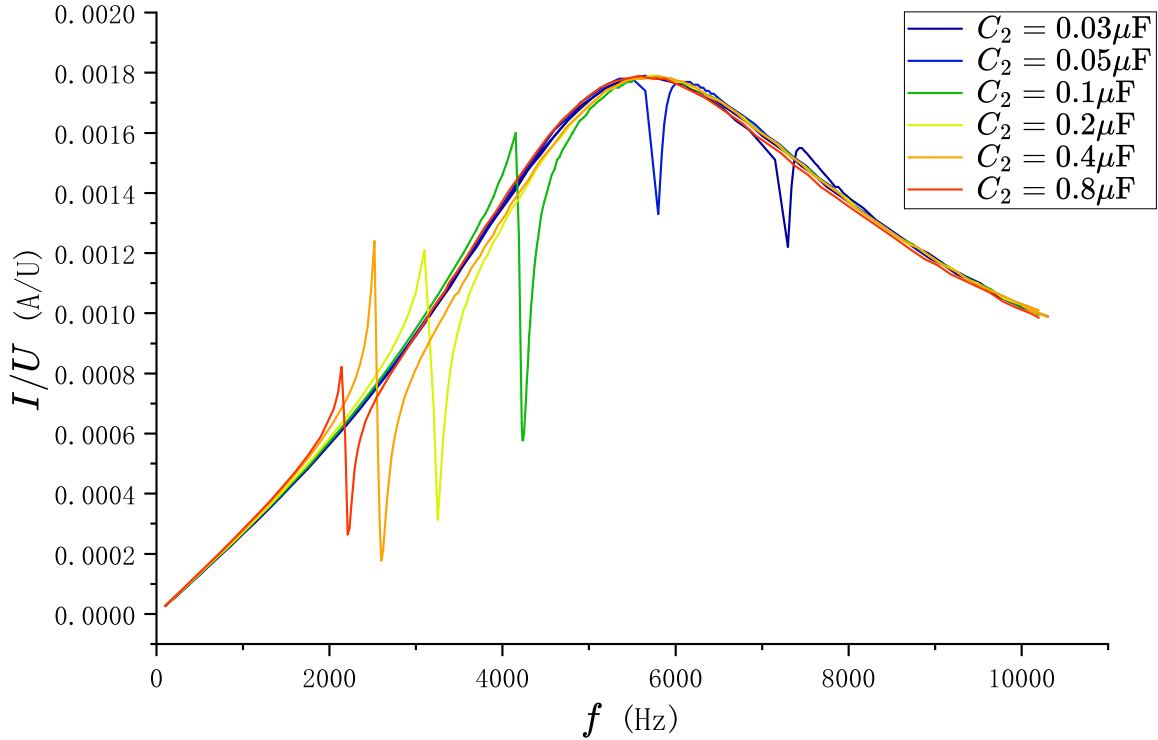


改变 C ，由先前推导可知，会影响耦合系数 g 。 g 越大，峰越高、越宽；同时两振子的 ω_i 也会改变，即峰值频率随着 C 的增加而不断右移。这均与实验曲线相符合。

特别地，当 C 取 $0.1\mu\text{F}$ 时，曲线已经不再是典型的 Fano 共振曲线，而是呈现出两个强度相近的峰。这是因为 Fano 共振的条件是两个振子弱耦合，而当 g 过大时，已经不能视其为弱耦合，所以呈现出显著不同的现象。

2.3.5 改动电容 C_2

图 11: 不同 C_2 取值下的电路幅频曲线图



增大 C_2 , ω_2 随之减小, 对应的峰值频率将左移, 这与实验曲线相符合。

观察还可以得到, 幅频曲线的背景曲线一致, 这是因为 1 号谐振子的性质与 C_2 无关。

同时, 在曲线中还可以看出, 在 $C_2 = 0.05 \mu\text{F}$ 附近 Fano 峰基本左右对称, 在左侧呈现先峰后谷, 右侧先谷后峰。这时因为当 $C_2 > 0.05 \mu\text{F}$ 时, 在峰前二者均未经过 π 的相位突变, 在 ω_2 振子过峰前二者相干相长, ω_2 振子过峰后产生 π 相位突变, 二者相干相消; 而在 $C_2 < 0.05 \mu\text{F}$ 时, 在 Fano 峰前 ω_1 振子已经经过了 π 相位突变, 所以先谷后峰。

3 收获与感想

通过本次 Fano 共振实验，我不仅加深了对共振现象的理解，也首次感受到原子物理中离散态与连续态之间的相干干涉在经典电路中的映射与实现。

实验中，我亲手搭建了电路共振模型，观察到了非对称共振线型的出现，并且分析了其随参数变化的动态行为，这让我更具体地理解了理论公式中的每一项物理意义。

此外，实验过程中调节电路参数、采集数据、分析图线的过程让我意识到，理论计算和实验结果之间并非总能完美匹配，实验误差、非理想元件特性、干扰噪声等因素都对测量结果有实际影响。因此，在数据处理时，需要结合物理背景进行合理判断和拟合，而不能仅依赖计算器和图像。

此次实验不仅再次训练了我使用虚拟仪器进行电学实验的能力，也锻炼了我将抽象理论与具体实验现象相结合的能力。Fano 共振作为一个“干涉 + 共振”的综合案例，是连接经典电路、光学干涉和量子物理的重要桥梁，为我今后进一步学习复杂物理系统提供了直观而扎实的基础。